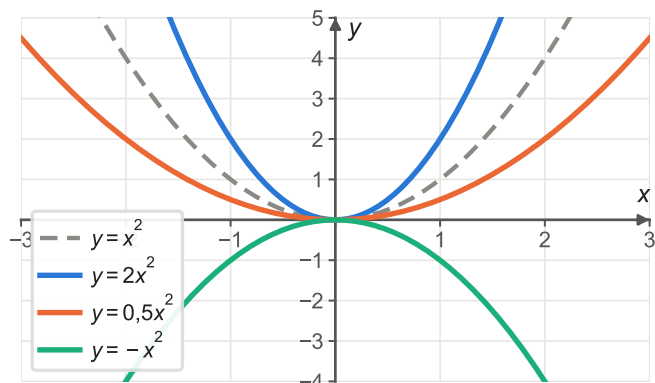


Kvadratická funkce

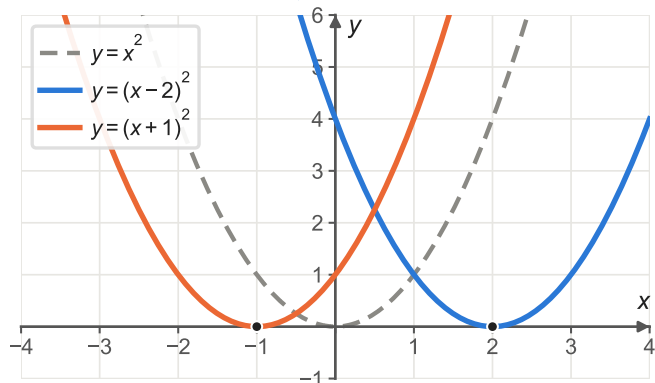
$$y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$$

- Graf je parabola; $D = \mathbb{R}$; $H = \langle n; \infty \rangle$ pro $a > 0$, $(-\infty; n]$ pro $a < 0$.
- Vrcholový tvar $y = a(x - m)^2 + n$, vrchol $V[m; n]$, $m = -\frac{b}{2a}$, $n = c - \frac{b^2}{4a}$.
- $a > 0$: otevřená nahoru (minimum); $a < 0$: dolů (maximum); větší $|a|$ = užší.

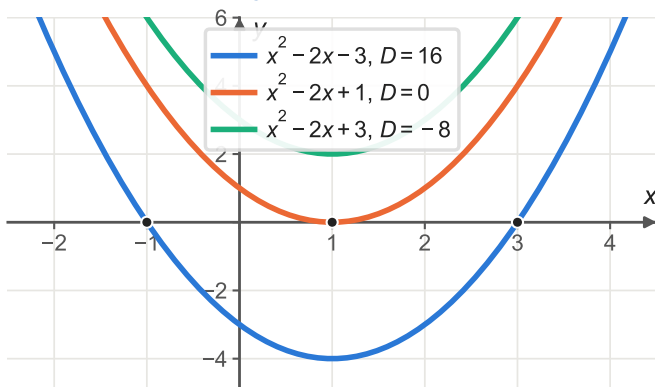
- Osa souměrnosti $x = m$; průsečík s osou y je $[0; c]$.
- Diskriminant $D = b^2 - 4ac$: $D > 0$ dva průsečíky s osou x , $D = 0$ dotyk, $D < 0$ žádný.
- Průsečíky s osou x : $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$.
- Změna b posouvá vrchol šikmo (panel vpravo dole).
- Klesá na $(-\infty; m)$ a roste na $\langle m; \infty)$ pro $a > 0$.

Změna a : tvar a otevření

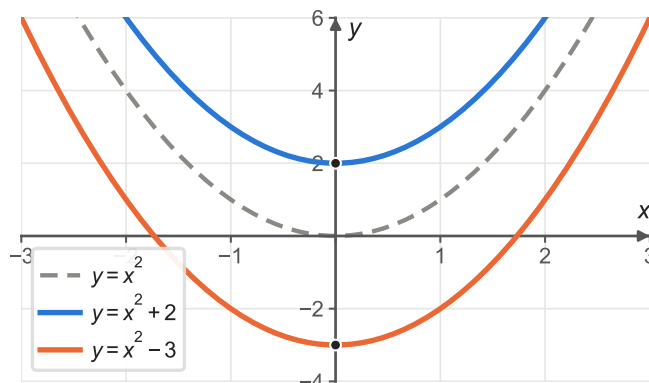
$|a| > 1$ užší, $|a| < 1$ širší, $a < 0$ otevřená dolů.

Posun po ose x : $y = (x - m)^2$ 

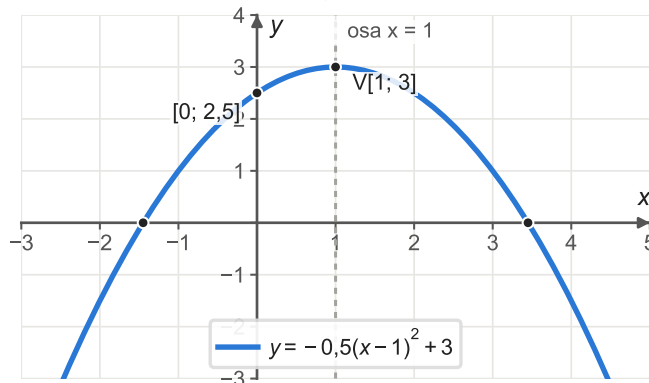
$(x - 2)^2$ jde doprava, $(x + 1)^2$ doleva – pozor na znaménko!

Diskriminant a průsečíky s osou x 

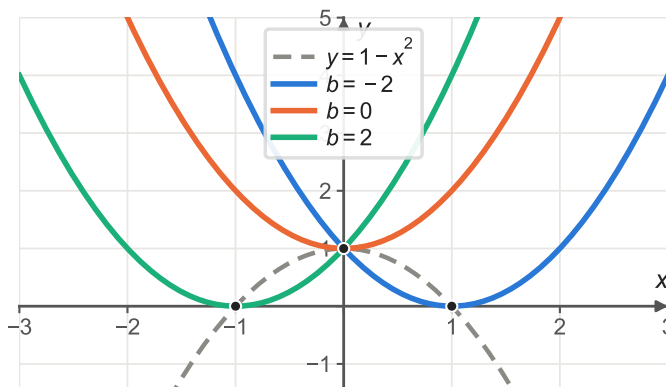
Pro $a > 0$: vrchol pod osou $\rightarrow D > 0$, na ose $\rightarrow D = 0$, nad $\rightarrow D < 0$.

Posun po ose y : $y = x^2 + n$ 

Vrchol se posune do $[0; n]$.

Vrcholový tvar: $y = -0,5(x - 1)^2 + 3$ 

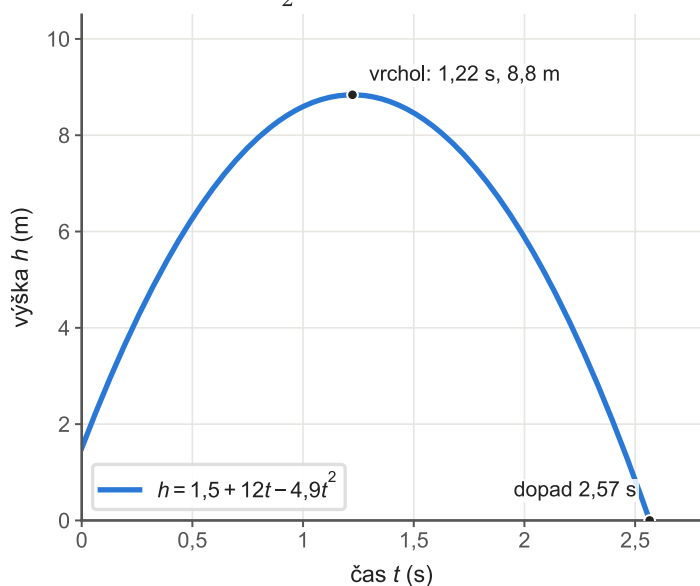
Vrchol $V[1; 3]$ a osu $x = 1$ přetneš přímo z předpisu.

Změna b : $y = x^2 + bx + 1$ 

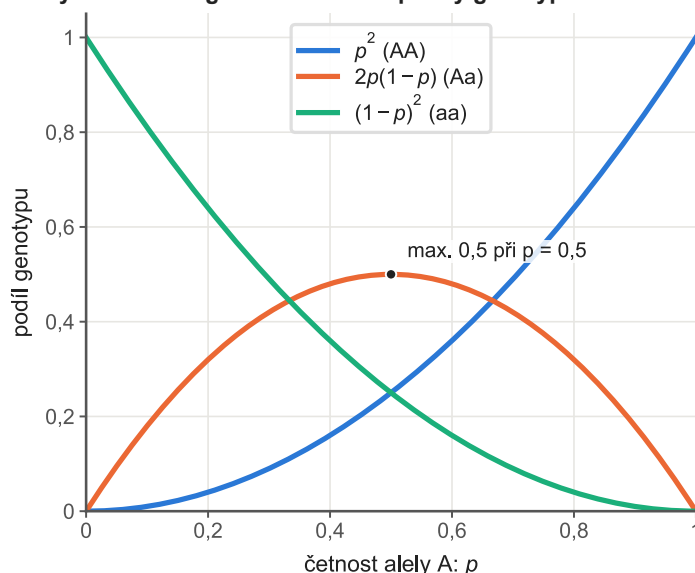
Vrcholy pro různá b leží na parabole $y = 1 - x^2$ (šedě).

Kde se s touto funkcí setkáš

Svislý vrh: $h = h_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$



Hardyho–Weinbergova rovnováha: podíly genotypů



Fyzika Rovnoměrně zrychlený pohyb $s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$; vrh – trajektorie je parabola, vrchol = nejvyšší bod.

Fyzika Kinetická energie $E_k = \frac{1}{2}mv^2$; brzdná dráha $s = \frac{v^2}{2a}$ – dvojnásobná rychlost, čtyřnásobná dráha.

Fyzika Výkon na rezistoru $P = RI^2$; parabolická zrcadla a antény soustředí paprsky do ohniska.

Chemie Rovnovážné koncentrace, např. slabá kyselina $K_a = \frac{x^2}{c-x}$, vedou na kvadratickou rovnici.

Biologie Hardyho–Weinbergova rovnováha $p^2 + 2pq + q^2 = 1$: heterozygotů je nejvíc při $p = 0,5$.

Ekonomie Optimalizace: největší obsah ohrady při daném obvodu, maximální zisk = vrchol paraboly.

Informatika Kvadratická složitost: porovnání „každý s každým“ $\frac{n(n-1)}{2}$, bublinkové řazení.

Technika Oblouky mostů a nosná lana visutých mostů mají tvar blízký parabole.

Jak ji poznáš v datech: Poznáš ji v datech: druhé difference (rozdíly rozdílů) jsou při stejném kroku x stálé.

Souvisí s: MAT-22a, MAT-23a, MAT-13c · 1.+2. ročník H14, H43, H45 · FYZ H15 (zrychlený pohyb)